Literatur und Alleinstellungsmerkmal — wo QIRE steht

Stand 23./24. September 2026, Agent `literatur`. Grundlage: Websuche und Abstracts (bei BOFT, Quantum-PEFT, EUNN, Bowles et al. auch die HTML-Fassung). **Kein Volltext ist von Malte gelesen.** Jede Quelle unten wurde tatsächlich gefunden; die Details stehen in den Literaturkarten unter `sources/literature_cards/karte_*.md`.

Die Kurzfassung in drei Sätzen: Die Schaltung selbst (geteilte Winkel, O(log d) Parameter, klassisch als Butterfly/Kronecker umgesetzt) ist **bekannt** — am deutlichsten durch *Quantum-PEFT* (ICLR 2025), das praktisch dieselbe Schaltung schon als Adapter für Mistral-7B nutzt. Auch die Theorie „Born-Auslese = quadratische Form" und die Kernkonzentration sind veröffentlicht. Was QIRE **eigenes** hat, ist die **Messmethodik** (vorregistrierte Abgrenzungstests mit TOST und Positivkontrolle) und die **empirische Zerlegung** des Vorteils — beides trägt aber nur, wenn Q-020 die schwache Kontrolle von Q-003 repariert.

---

0. Begriffe in einem Satz

Begriff	Bedeutung		
Butterfly	Matrix als Produkt von $\log_2 d$ dünnen Faktoren im Muster der schnellen Fouriertransformation; kostet O(d log d) statt d^2.		
Kronecker-Produkt A⊗B	„Jeder Eintrag von A mal ganz B"; n Ein-Qubit-Gatter nebeneinander = Kronecker-Produkt von n 2×2-Matrizen.		
unitär / orthogonal	Abbildung, die Längen erhält (alle Singulärwerte 1).		
PEFT / Adapter	Ein großes vortrainiertes Modell bleibt eingefroren; trainiert wird nur ein kleiner Zusatzbaustein.		
LoRA	Der Standard-Adapter: additive Niedrigrang-Änderung ΔW = B·A, 2·d·r Parameter.		
TOST	Äquivalenztest: zeigt aktiv „der Unterschied liegt innerhalb ±δ" — nicht bloß „nicht signifikant".		
Barren Plateau / Konzentration	Gradienten bzw. Kernwerte werden mit wachsender Qubitzahl exponentiell flach/gleich.		
Dequantisierung	Zeigen, dass ein vermeintlicher Quantenvorteil klassisch genauso erreichbar ist.		
Born-Regel	Messwahrscheinlichkeit =	Amplitude	^{2}; bei QIRE die quadratische Auslese $\langle Z_q \rangle = x^T A_q x / x^T x$.
Effektivrang	Wie viele Richtungen eine Schicht tatsächlich nutzt.		

---

1. Die Vorarbeit auf einen Blick

Einordnung: **B** = bestätigt QIRE · **V** = Vorarbeit (QIRE baut darauf) · **K** = Konkurrenz (macht dasselbe oder mehr) · **G** = Gegenargument (schränkt eine QIRE-Aussage ein).

1.1 Butterfly, strukturierte Matrizen, unitäre Netze

Arbeit	Kern	Für QIRE
Dao u. a., ICML 2019 — Butterfly-Faktorisierung	Butterfly-Produkte lernen DFT, Hadamard, DCT selbst	V Ursprung der Struktur
Dao u. a., ICLR 2020 — Kaleidoscope	Butterfly-Produkte erfassen jede strukturierte Matrix	V passt zu „alle Familien universell“
Dao u. a., ICML 2022 — Monarch	Zwei Blockdiagonalen, hardwarefreundlich	V (Projekt B), G zu (e)
Chen, Dao u. a., ICLR 2022 — Pixelated Butterfly	„Butterfly ist nicht hardwareeffizient“	G zu (e)
Qiu u. a., ICML 2024 — Compute Better Spent	Strukturierte Schichten brauchen eigene Init- und Lernratenskalen; dann schlagen sie dicht	G zu Projekt B, Hinweis für T-002
Le/Sarlós/Smola, ICML 2013 — Fastfood	Hadamard + Diagonalen ≈ dichte Zufallsmatrix, O(d log d)	V für Q-019 Walsh
Arjovsky/Shah/Bengio, ICML 2016 — uRNN	Unitäre Matrix gegen verschwindende Gradienten	V für Q-011
Jing u. a., ICML 2017 — EUNN	Unitär aus 2×2-Drehungen; „FFT-style“ mit O(N log N) *ungeteilten* Winkeln	V — QIRE = EUNN-FFT mit geteilten Winkeln
Jose/Cissé/Fleuret, ICML 2018 — Kronecker Recurrent Units	Kronecker-Produkt aus 2×2-Faktoren, O(log N) Parameter, (weich) unitär	K zu (a)
Landman, Mathur u. a., Quantum 2022; Cherrat u. a., Quantum 2024	Orthogonale Schichten/Transformer als Quantenschaltung	V für T-002 (Q/K/V)

1.2 Finetuning mit wenigen Parametern (das dichteste Konkurrenzfeld)

Arbeit	Kern	Parameter (Beispiel d = 256)	Für QIRE
LoRA (Hu u. a., ICLR 2022)	$\Delta W = B \cdot A$	$2 \cdot d \cdot r = 512$ je Rang	Baseline
OFT (Qiu u. a., NeurIPS 2023)	$W \leftarrow R \cdot W$ mit R orthogonal	groß (blockweise)	V
BOFT (Liu u. a., ICLR 2024)	R als Butterfly-Produkt, Blöcke *ungeteilt*	$\frac{1}{2}(b-1) \cdot d \cdot m \approx 1.024$ (b=2, m=8)	K Hauptbaseline
KronA (Edalati u. a., arXiv 2022)	$\Delta W = W_A \otimes W_B$	je nach Faktoren	V
QuanTA (Chen u. a., NeurIPS 2024)	Quanteninspirierte „Gatter auf Achsen“, hochrangig	klein	K
Quantum-PEFT (Koike-Akino u. a., ICLR 2025)	RY + CZ im Wechsel, L Lagen, $\log_2 d$ Qubits	$(2L+1) \cdot \log_2 d - 2L = 22$ (L=1) / 78 (L=5)	K — stärkste
QPA (Liu u. a., ICLR 2025)	Quanten-Netz erzeugt LoRA-Gewichte	17–52 % von LoRA	K
QuIC (Raj/Coyle, arXiv 2025)	Hamming-Gewicht-erhaltende Compound-Adapter	> 40× kleiner als LoRA	K
QTHA (Kong u. a., arXiv 2025)	Quanten-Netz + Tensornetz	−76 % ggü. LoRA	K
QIRE	Ry/Rz je Qubit, CNOT-Ring, geteilte Winkel	$2 \cdot n \cdot L = 16$ (L=1) / 80 (L=5)	—

Lesehilfe: Quantum-PEFT und QIRE haben bei d = 256 fast dieselbe Parameterzahl (78 gegen 80), weil sie fast dieselbe Schaltung sind. Der einzige strukturelle Unterschied: Quantum-PEFT benutzt die Schaltung als **lineare** unitäre Gewichtsänderung, QIRE als Schicht mit **Born-Auslese** (quadratisch, nichtlinear).

1.3 Quanten-ML fair messen und dequantisieren

Arbeit	Kern	Für QIRE
Bowles/Ahmed/Schuld, arXiv 2024 — Better than classical?	12 QML-Modelle, 160 Datensätze, klassisch gewinnt. Ohne Verschränkung: Schaltung zwischen klassischen Schichten („dressed“) kein	B für Verschränkungs-Nullbefund — *aber nur im Encoder-Aufbau*; K zu (b)

Arbeit	Kern	Für QIRE
	Verlust, Data-Reuploading und Boltzmann-Maschine mit Verlust. Nur Ränge, kein TOST, keine Vorregistrierung.	
Kesiku/Garcia-Zapirain, arXiv 2026 — How Quantum Circuits Actually Learn	Kausale Mediation: direkter Anteil : Quantenanteil = 13,1 : 1, Quantenanteil ~0,82 %	B (Quantenanteil klein), K zu (b)/(c)
Zając u. a., arXiv 2026 — Inverse Born Rule Equivalence	Reelle Amplitudenkodierung + unitär + Rechenbasis-Messung = genau die klassischen quadratischen Formen	B für Rayleigh-Theorie, nimmt ihr aber die Neuheit
Schuld, arXiv 2021 — QML-Modelle sind Kernmethoden	Datenkodierung ist der entscheidende Baustein	V
Schreiber/Eisert/Meyer, PRL 2023 — Classical surrogates	Trainierte Quantenmodelle haben oft klassische Surrogate	B für Schaltung → Butterfly
Cerezo u. a., Nat. Commun. 2025 — BP-frei ⇒ simulierbar?	Beweisbar trainierbare Schaltungen sind meist klassisch simulierbar	G gegen jeden Quanten-Tempoanspruch
Tang, STOC 2019	Quanten-Empfehlungsalgorithmus klassisch nachgebaut	V Begriff „quanteninspiriert“

1.4 Konzentration, Barren Plateaus, Quantenvorteil

Arbeit	Kern	Für QIRE
McClean u. a., Nat. Commun. 2018	Gradienten exponentiell klein in n	V Q-005 wäre Replikation
Thanasilp u. a., Nat. Commun. 2024	Quantenkerne konzentrieren sich exponentiell → Vorhersage unabhängig von der Eingabe	B K-Serie; (d) bekannt
Larocca u. a., Nat. Rev. Phys. 2025	Übersicht Barren Plateaus	Einstiegslektüre
Kairon/Jäger/Krems, PRA 2026	Kernkonzentration ⇔ Barren Plateaus	V
Aghaei Saem u. a., QST 2026 — Pitfalls	Quantum Natural Gradient & Co. überwinden Konzentration bei endlichem Messbudget nicht	G zu Ideen in BEFUNDE §4
Huang u. a., Nat. Commun. 2021 — Power of data	Klassisches ML mit Daten oft ebenbürtig; projizierte Kerne	G/V
Chen/Cotler/Huang/Li, FOCS 2021	Exponentielle Trennung mit/ohne Quantenspeicher	Theorie
Huang u. a., Science 2022	Zwei Kopien + Bell-Messung → exponentiell weniger Experimente; 40 Qubits	einziger beweisbarer Vorteil
Liu u. a., Science 2025	Photonisch, ~11,8 Größenordnungen weniger Stichproben	Stand der Technik
Seif u. a., Nat. Commun. 2026	Verschränkungsgestütztes Lernen von Pauli-Kanälen, bis 64 Qubits, supraleitend	Machbarkeit auf IBM-artiger Hardware
Kannan u. a., arXiv 2608.13521 (Aug. 2026)	Ein Qubit am Sensor → exponentiell weniger Messungen für Fourier-Koeffizienten klassischer Signale; 10^7-fach im Experiment	Grenze für Q-019, Thema fürs MPI

1.5 Rang von Repräsentationen (Projekt B), Nichtlinearität, Sprache

Arbeit	Kern	Für QIRE
Papyan/Han/Donoho, PNAS 2020 — Neural Collapse	Endphase: Merkmale → (C−1)-Simplex	V; B-014 misst 2,7 statt 9 → kein Collapse, begründen
Huh u. a., TMLR 2023 — Low-Rank Simplicity Bias	Tiefere Netze → niedrigerer Rang	G zu „nicht von der Architektur“

Arbeit	Kern	Für QIRE
Ansuini u. a., NeurIPS 2019 — Intrinsische Dimension	ID ≪ Breite, schichtabhängig, sagt Genauigkeit vorher	B + G (Schichtabhängigkeit)
Novikov u. a., NeurIPS 2015; Stoudenmire/Schwab, NeurIPS 2016	Tensor-Train-Schichten; MPS als Klassifikator	V Projekt B
Jayakumar u. a., ICLR 2020 — Multiplicative Interactions	Multiplikative Terme erweitern die Funktionsklasse	B „Quadratur trägt“
Tsuchida u. a., NeurIPS 2023 — Squared Neural Families	Quadrieren + normieren als klassischer Baustein	V
Nebli u. a., arXiv 2026 — The Quantum Shortcut	Born-Formen als Auslese in 253M-Sprachmodellen: ⅓ bzw. ½ der Schritte; beim Transformer nur Aufwärmeffekt	K zu (c), Hinweis für T-002
Schuld/Sweke/Meyer, PRA 2021	Winkelkodierung = Fourier-Reihe; Re-Uploading erweitert Frequenzen	V Q-017
LLäMmlein (arXiv 2024)	Deutsche Decoder 120M/1B(/7B), inkl. Chat-Variante	G zu (f), Chance als Basis

---

2. Alleinstellungsmerkmal — Kandidat für Kandidat

Bewertung: **neu** (keine Vorlage gefunden) · **teilweise** (Teile bekannt, eine bestimmte Kombination oder Messung nicht) · **bekannt** (veröffentlicht). „Nicht gefunden“ heißt: in dieser Suche nicht gefunden — die Suche war nicht erschöpfend.

#	Kandidat	Urteil	Belegquelle			
a	Geteilte Winkel je Qubit-Ebene → 16–80 Parameter	bekannt	Quantum-PEFT (ICLR 2025): $(2L+1)\log_2 d - 2L$; KRU (ICML 2018): O(log N) mit 2×2-Kronecker-Faktoren. BOFT/EUNN teilen *nicht* — gegen die ist QIRE sparsamer, gegen Quantum-PEFT nicht.			
b	Systematische Abgrenzungstests mit Positivkontrolle, TOST, Vorregistrierung	teilweise neu	Bowles 2024: systematisch, entfernt Verschränkung, aber ohne Statistik/Vorregistrierung. Kesiku 2026: Zerlegung per Mediation, ohne Äquivalenztest. TOST in ML existiert allgemein. Die Kombination für quanteninspirierte Bausteine nicht gefunden.			
c	„Die Position der Born-Regel entscheidet“ (Gate: wirkungslos, Auslese: trägt ~87–92 %)	teilweise neu	Theorie bekannt: Zając 2026 (quadratische Formen), Schuld 2021, Jayakumar 2020. Born-Auslese in LMs: Nebli 2026. Die empirische Zerlegung und die Positionsaussage nicht gefunden.			
d	Konzentration ↔ Scheitern von Quantenkernen, Exponent gemessen	bekannt	Thanasilp 2024 (Beweis), McClean 2018, Kairon 2026. E\	⟨ψ\	ϕ⟩\	$^2 = 2^{-n}$ für Zufallszustände ist Lehrbuchwissen. QIREs −0,958 ist eine saubere Replikation.

#	Kandidat	Urteil	Belegquelle			
e	Butterfly gewinnt erst ab 16.384 Dim. auf CPU, wegen Cache-Kante der dichten Schicht	bekannt (Befund lokal)	Pixelated Butterfly 2022, Monarch 2022: Butterfly ist nicht hardwareeffizient. Die konkrete Zahl gilt nur für diesen Ryzen. Gut als ehrliche Grenze, kein USP.			
f	Deutscher Korpus	bekannt	LLäMmlein 2024 (deutsch, von null, bis 7B). 3,27 Zeichen/Token ist eine nützliche Kennzahl, kein Beitrag.			
g	*Zusatz:* B-014 — Rang ≈ Minimum aus Datendimension und Klassenzahl, Klassenabhängigkeit entsteht erst im Training (kontrolliertes d×C-Gitter + untrainierte Kontrolle)	teilweise neu	Einzelteile bekannt (Papyan 2020, Huh 2023, Ansuini 2019). Das kontrollierte Zwei-Faktor-Gitter nicht gefunden. Architektur nicht variiert → Überschrift einschränken.			
h	*Zusatz:* „Ein Nullbefund an einem Bauteil ist wertlos, solange ein anderes Bauteil dessen Aufgabe übernehmen kann“ (Q-014 → Q-018)	teilweise	Bowles 2024 zeigt indirekt dasselbe (dressed circuit ohne Verlust, Re-Uploading mit Verlust). Als ausdrückliche Prüfregel mit Auflösungstest nicht gefunden.			

2.1 Was das für die Arbeit heißt — ehrlich

1. **Nicht mehr behaupten:** „Unsere quanteninspirierte Schicht braucht extrem wenige Parameter“ als Neuheit. Stattdessen: „Wir verwenden die aus Quantum-PEFT/KRU bekannte Parametrisierung und fragen, *welcher Teil davon wirkt*.“
2. **Die Frage wechseln von „Ist QIRE besser?“ zu „Wie viel Quanten steckt drin?“.** Dazu passen Bowles 2024, Kesiku 2026 und Zając 2026 als Rahmen — und QIRE liefert die schärfste Messung: vorregistriert, mit Äquivalenztest und Kontrollen.
3. **Voraussetzung:** Die Methodik ist nur dann ein USP, wenn sie überall eingehalten ist. Der Review hat gezeigt, dass gerade die Kernaussage gegen eine Kontrolle gemessen wurde, die schlechter als ein lineares Modell war, und dass „Tiefe trägt nichts bei“ aus einem Lauf mit durchgefallener Positivkontrolle stammt. **Ohne Q-020 ist Kandidat (b) angreifbar** — eine Jury würde genau dort bohren.
4. **Bowles liefert die Erklärung für den Verschränkungs-Nullbefund frei Haus:** Beim „dressed circuit“ (klassische Schichten drumherum) schadet das Entfernen der Verschränkung nicht, bei Re-Uploading schon. Das ist dieselbe Lehre wie Q-018 — und spricht dafür, Verschränkung × Tiefe **ohne Encoder** zu messen (Q-020 b).

2.2 Die drei stärksten USP-Kandidaten

1. **(b) Vorregistrierte Abgrenzungsbatterie für quanteninspirierte Bausteine** — TOST statt „nicht signifikant“, Positivkontrolle, Auflösungsprüfung, lineare Referenz je Kontrolle, zurückgezogene Aussagen bleiben sichtbar. Nächste Arbeiten (Bowles, Kesiku) haben das nicht. *Bedingung: Q-020.*
2. **(c) Mechanismus-Zerlegung „Born-Regel an der Auslese“** — 86,5 % (MNIST) bzw. 91,5 % (Fashion) des Vorteils aus der Quadratur, dieselbe Operation als Gate wirkungslos. Die Theorie dahinter ist durch Zając 2026 abgesichert (das ist gut: eigene Herleitung + fremder Beweis); neu ist die gemessene Aufteilung und die Positionsaussage.
3. **(g) B-014 — Rang als Minimum zweier Zwänge, entsteht erst beim Lernen** — mit untrainierter Kontrolle. Muss gegen Neural Collapse, Low-Rank Simplicity Bias und intrinsische Dimension abgegrenzt und mit einem zweiten Architekturtyp geprüft werden.

2.3 Die drei wichtigsten Konkurrenzarbeiten

1. **Quantum-PEFT** (Koike-Akino, Tonin, Wu, Wu, Candogan, Cevher; ICLR 2025, https://arxiv.org/abs/2503.05431) — praktisch dieselbe Schaltung, logarithmische Parameterzahl, schon auf Mistral-7B. Muss in der Arbeit prominent stehen.
2. **Bowles, Ahmed, Schuld** (arXiv 2403.07059, 2024) — die Referenz für „fair gegen klassisch messen“ und „Verschränkung entfernen“. QIRE muss erklären, was es über sie hinaus macht (Statistik, Vorregistrierung, Kontrollen, Mechanismuszerlegung).
3. **BOFT** (Liu u. a., ICLR 2024, https://arxiv.org/abs/2311.06243) — orthogonales Butterfly-Finetuning; die Baseline, gegen die jede QIRE-Adapter-Aussage antreten muss (in Hugging Face PEFT fertig vorhanden).

Knapp dahinter: **Zając u. a. 2026** (nimmt der Rayleigh-Theorie die Neuheit) und **Kronecker Recurrent Units 2018** (log-Parameter mit 2×2-Kronecker-Faktoren).

---

3. Zukunftsrichtungen mit echtem USP-Potenzial

Geordnet nach **Erfolgsaussicht ÷ Aufwand**. Die Nummern C1–C7 verweisen auf `../BERICHT/01_VERBESSERUNGEN_UND_ZUKUNFT.md`.

Rang	Richtung	Aussicht	Aufwand	USP, falls es klappt
1	Q-020 + Methodik-Paket (C7)	hoch	gering (CPU, Gerüst steht)	(b) wird unangreifbar
2	Walsh-Hadamard-Aufgabe für Q-019, mit Lernkurve (C3 + C4)	mittel–hoch	gering–mittel	„Struktur = ideale Basis → Datenvorteil“
3	QIRE-Adapter auf deutschem LLäMmlein gegen LoRA/BOFT/Quantum-PEFT (C1)	mittel (Gleichwertigkeit), gering (Überlegenheit)	mittel–hoch (GPU)	Born-Auslese-Adapter + Äquivalenzstatistik + Deutsch
4	Physik-Daten des MPI (C5)	unbekannt — hängt am Treffen	unbekannt	echte Anwendung, einziger Datensatz, den sonst keiner hat
5	Quantendaten-Vorteil nach Huang 2022 im Kleinen (C2)	mittel (Simulation), gering–mittel (Hardware)	mittel	einziger *beweisbarer* Quantenvorteil — aber Replikation, kein neuer Befund

3.1 Q-020 und die Methodik (Rang 1)

Warum zuerst: Alle drei USP-Kandidaten hängen an sauberer Messung. Q-020 (faire klassische Referenz mit linearem Vergleichsarm; Verschränkung × Tiefe ohne Encoder) ist billig und macht aus (b) einen Beitrag. Literatur-Anker: Bowles 2024 als „was es schon gibt“, Kesiku 2026 als alternative Zerlegungsmethode. **Konkrete Aufwertung:** Für jeden Q-Befund die „Quantenanteil“-Zahl ausweisen (wie viel bleibt nach Abzug der klassisch erklärbaren Teile?) — direkt vergleichbar mit Kesikus 0,82 %.

3.2 Walsh-Hadamard statt Fourier (Rang 2)

Die geteilte Schaltung **ohne CNOT** ist ein Kronecker-Produkt von 2×2-Drehungen und enthält die Walsh-Hadamard-Transformation exakt (Ry(π/2) auf jedem Qubit ist bis auf Vorzeichen die Hadamard-Matrix). Bei Signalen aus Rechteck-/Schaltmustern ist das die ideale Basis mit 8–16 Parametern; eine dichte Schicht muss sie aus 65.536 Parametern erst lernen. **Was neu wäre:** Fastfood (2013) nutzt Hadamard fest; KRU (2018) lernt Kronecker-Faktoren für RNNs — dass eine quanteninspirierte Schicht die Walsh-Basis *lernt* und dadurch **mit wenig Daten** gewinnt, wurde nicht gefunden. **Ehrlicher Haken:** Das ist wie die Q-019-Primärhypothese fast per Konstruktion wahr. Der Wert liegt deshalb in der **Lernkurve** (N = 50…6.000; ab welcher Datenmenge holt dicht auf?) und in der Gegenkontrolle (Fourier-Bänder, permutierte Zeitachse). Hinweis: Kannan 2026 zeigt, dass ein Quantenvorteil beim Signallernen im **Sensor** liegt, nicht in der Nachverarbeitung — Q-019 darf nicht als „Quantenvorteil bei Signalen“ verkauft werden, sondern als „Induktionsbias einer quanteninspirierten Struktur“.

3.3 Adapter für ein deutsches Sprachmodell (Rang 3)

Idee: LLäMmlein-120M (später 1B-Chat) einfrieren; in Q/V-Projektionen einen QIRE-Adapter setzen; gegen LoRA (Rang 1), BOFT und Quantum-PEFT **bei gleicher Parameterzahl** (Größenordnung 10^2–10^3 je Schicht) auf einer deutschen Aufgabe (z. B. Perplexität auf einem Fachkorpus oder eine SuperGLEBer-Aufgabe), mit TOST. **Warum das den Chatbot rettet:** Aus einem Mini-Modell von null wird ein echter deutscher Chatbot, und „ressourceneffizient" heißt ehrlich: **weniger trainierbare Parameter und weniger Trainingsspeicher**, nicht schnellere Inferenz — das löst den Konflikt „Struktur gewinnt erst ab 16.384" (CLAUDE.md §1). **Was QIRE davon unterscheidet:** (i) Born-Auslese-Variante als *nichtlinearer* Adapter gegen die rein unitäre Quantum-PEFT-Form — genau der Mechanismus aus (c); (ii) Ablationen CNOT an/aus, geteilt/ungeteilt, Rz an/aus; (iii) Äquivalenzstatistik. **Risiken:** Quantum-PEFT hat die Hauptaussage schon; Überlegenheit gegen LoRA ist unwahrscheinlich; „gleichwertig bei 10× weniger Parametern" ist realistisch, aber nicht neu. Braucht GPU (RunPod ohne Guthaben). Nebli 2026 warnt: Vorteile können Aufwärmeffekte sein → ganze Lernkurven berichten. BOFT/LoRA gibt es fertig in Hugging Face PEFT (billige Baselines). Lizenz LLäMmlein: nur Forschung — für Jugend forscht passend, aber im Text nennen.

3.4 Physik-Daten des MPI (Rang 4)

Das MPI Halle arbeitet an Spintronik, **neuromorphen Bauelementen**, Nanophotonik und Quantenmaterialien (Institutsseite) und hat 2017 das Symposium „Beyond von-Neumann Computing" zu energieeffizienter Datenverarbeitung ausgerichtet. Echte Messreihen (Spektren, Zeitreihen, Schaltvorgänge) wären der einzige Datensatz, den keine Konkurrenzarbeit hat. Aussicht und Aufwand hängen vollständig davon ab, was das MPI bereitstellen kann — deshalb die Fragen unten.

3.5 Quantendaten-Vorteil im Kleinen (Rang 5)

Huang 2022 (Science) ist der einzige Ort, an dem ein Lernvorteil **bewiesen** und gemessen ist; Seif u. a. 2026 zeigen eine Variante auf supraleitender Hardware mit bis zu 64 Qubits. Eine Mini-Version (2–4 Qubits, Bell-Messung an zwei Kopien gegen Einzelmessungen) ist klein simulierbar und auf IBM lauffähig. **Aber:** Es ist Lernen *über Quantensysteme*, nicht effizientere KI auf klassischen Daten, und es ist eine Replikation. Als **Kontrast-Kapitel** („so sieht ein echter Quantenvorteil aus — und darum hat QIRE keinen") stark, als Hauptlinie schwach. **Vor jedem IBM-Lauf:** Token neu erzeugen (Review §8, PC-Infektion).

3.6 Was die Literatur aus den alten Ideenlisten streicht oder abwertet

- **Quantum Natural Gradient / Identitäts-Initialisierung gegen Konzentration** (BEFUNDE §4): Aghaei Saem u. a. 2026 — hilft bei endlichem Messbudget nicht.
- **Q-005 Barren Plateaus, K-Serie**: Replikationen bekannter Theorie (McClean 2018, Thanasilp 2024). Nützlich als Prüfung der eigenen Werkzeuge, kein Beitrag.
- **„Quanten-Geschwindigkeitsvorteil"** jeder Art: Cerezo u. a. 2025 und die eigene Theorie (BEFUNDE §12) — ausgeschlossen.

---

4. Fragen fürs MPI-Treffen (Vorschlag)

1. Gibt es Messreihen mit **Schalt- oder Rechtecksignalen** (Walsh-artig) oder Spektren mit **wenigen gelabelten Beispielen**? Genau dort hätte die Struktur einen begründeten Vorteil (Abschnitt 3.2).
2. Interessiert die NISE-/Neuromorphik-Seite eine Schicht, die mit **16 Parametern und festem Verbindungsmuster** auskommt — als Kandidat für Hardware mit wenig Speicher? (Frage, kein Befund.)
3. Wie bewertet ein Physiker die Linie „quanteninspiriert, ehrlich dequantisiert" gegenüber „echter Quantenvorteil nur mit Quantendaten/Sensoren" (Huang 2022, Kannan 2026)?
4. Gibt es Zugang zu einer GPU für den Adapter-Vergleich (Abschnitt 3.3)?

---

5. Was Malte vor dem Zitieren noch lesen muss (Reihenfolge)

1. Quantum-PEFT (Abschnitt Methode + Tabellen) — sonst droht ein Juryeinwand „das gibt es schon".
2. Bowles/Ahmed/Schuld (Abschnitt Verschränkungs-Ablation).
3. Zając u. a. 2026 (Beweis quadratische Formen) — mit eigener Rayleigh-Herleitung vergleichen.

4. BOFT (Parametrisierung) und EUNN (FFT-style).
5. Papyan/Han/Donoho und Huh u. a. für Projekt B.

Offene Unsicherheiten dieser Recherche: Autorenlisten von Jayakumar 2020 und LLäMmlein nicht vollständig bestätigt (in den Karten markiert); KronA-Venue unklar; Bowles 2024 als arXiv geführt, Zeitschriftenfassung nicht gefunden; Parameterformeln von BOFT und Quantum-PEFT aus einer automatischen Zusammenfassung der HTML-Fassung — im Volltext nachprüfen.